VISIONE ARTIFICIALE → COMPUTER VISION (CV)

OBIETTIVO: Creare un MODELLO del mondo reale a partire da IMMAGINI BIDIMENSIONALI

↓

IMAGE PROCESSING

Posso avere:
- Più di una IMMAGINE (ad es. RICOSTRUZIONE 3D ⇝ GRAFICA)
- Immagini NON nello spettro del visibile
- Immagini STATICHE o in MOVIMENTO (ad es. VIDEO)

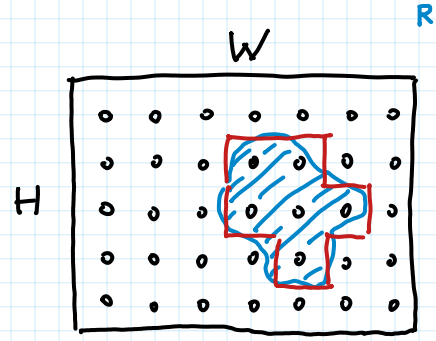
Def. Si dice IMMAGINE è una funzione $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathcal{C}$, dove $\mathcal{C}$ è detto SPAZIO COLORIMETRICO, $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^3$ oppure $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^4$

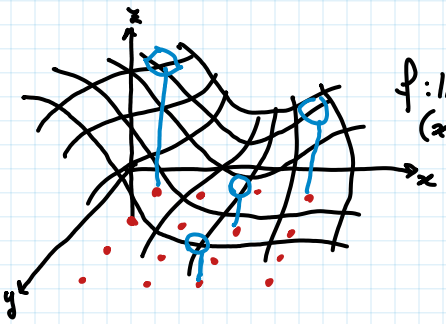
IMMAGINI DIGITALIZZATE

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathcal{C}$$

CAMPIONAMENTO

Scompone l'immagine in PIXEL creando una griglia $\underbrace{H \times W}_{\text{RISOLUZIONE}}$





$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$
$(x,y) \mapsto z$

QUANTIZZAZIONE

Dipende da $\mathcal{C}$:

1) RGB $\subseteq \mathbb{R}^3$ Rosso, Verde, Blu

2) HSV $\subseteq \mathbb{R}^3$ Hue, Saturation, Value
Hue → Tonalità
Value → ▨

3) CHYK $\subseteq \mathbb{R}^4$
Cyan, Magenta, Yellow, Black

Ha 2 parametri:
- N_B · numero di BIT
- N_C numero di COLORI da rappresentare

$$2^{N_B} \geq N_C \iff N_B \geq \log_2 N_C \quad N_B = \lceil \log_2 N_C \rceil$$

ESEMPIO: Codifica TRUECOLOR, RGB

24 BIT : 8 bit, 8 bit, 8 bit $\rightsquigarrow N_b = 24$

ROSSO, VERDE, BLU

$0 \div 255$, $0 \div 255$, $0 \div 255$

$2^{24} \approx 16$ Milioni di colori

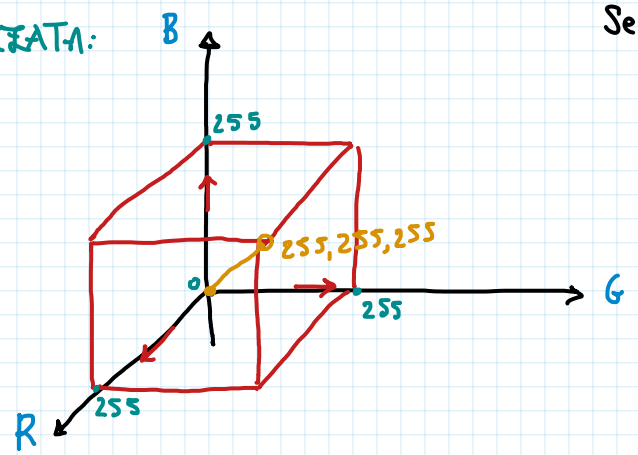
Se proietto sulla diagonale:

$\tilde{f} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

SCALA DI GRIGI

IMMAGINE DIGITALIZZATA:

$$I \begin{cases} R \in \mathbb{R}^{H \times W} \\ G \in \mathbb{R}^{H \times W} \\ B \in \mathbb{R}^{H \times W} \end{cases}$$



Def: Si dice TENSORE una applicazione MULTI-LINEARE a valori in $\mathbb{R}$.

$$T : \underbrace{V \times V \times V \times \ldots \times V}_{k\text{-volte}} \times \underbrace{V^* \times \ldots \times V^*}_{h \text{ volte}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

dove V è uno spazio vettoriale, e V^* suo duale

$$V^* = \{ \underset{\text{lineari}}{f : V \to \mathbb{R}} \}$$

ESEMPIO:

Una matrice $M \in \mathbb{R}^{H \times W}$ si def. $M : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$

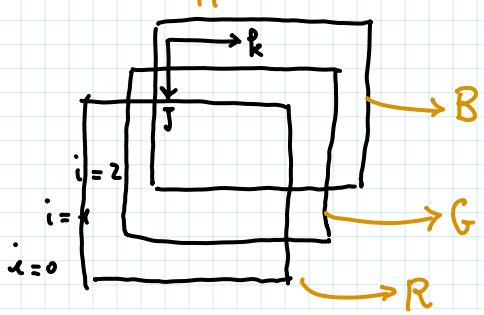
$$(i, j) \longmapsto m_{ij} \in \mathbb{R}$$

Quindi $M \in V^* \times V^* = \{ \underset{\text{lineari}}{f : V \times V \to \mathbb{R}} \}$

ESEMPIO: $T : V \times (V^* \times V^*) \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(i, \underbrace{j, k}_{M}) \longmapsto T^i_{jk}$$

$T =$



CHANNEL / CANALE

$$T^{1}_{34} = G_{34}$$

coordinate del PIXEL

Def. Si dice IMMAGINE DIGITALIZZATA in codifica TRUECOLOR un TENSORE

$$I : C \times (H^* \times W^*) \longrightarrow \mathbb{R}$$

C ↑ channel : R, G, B

IMMAGINI in SCALA di GRIGI

IMMAGINE LUMINANZA

$$L := 0{,}299 \cdot R + 0{,}587 \cdot G + 0{,}114 \cdot B$$

IMMAGINE MEDIA

$$M := (R + G + B) / 3$$

(Ne esistono molte altre)

NOTAZIONE / NOMENCLATURA

VISIONE ARTIFICIALE → BASSO LIVELLO (1)
VISIONE ARTIFICIALE → ALTO LIVELLO (2)

(1) · ACQUISIZIONE (ACQUISITION) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathcal{C} \Rightarrow I \to R, G, B$

↳ fotocamere, ottiche
↳ illuminazione
↳ calibrazione

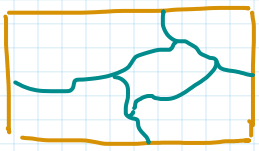
⇝ IMMAGINE DIGITALIZZATA

· fase di PRE-PROCESSING e FEATURE EXTRACTION per arrivare a DESCRIZIONE SIMBOLICA

↳ es. coordinate di estremi di segmenti / curve

"etichette" non semantiche

· fase di SEGMENTAZIONE → Partizionamento (non semantico) dell'immagine



② · RICONOSCIMENTO – RECOGNITION

↳ caratt. generali → CONOSCENZA

⇒ oggetti di forma circolare

· IDENTIFICAZIONE – IDENTIFICATION

↳ istanziamo questa CONOSCENZA

⇒ nell'immagine c'è una pallina da tennis

· DETECTION

↳ "la pallina si sta muovendo" → BOUNDING BOX / → MASK

· (e molto altro)

⇒ Infine, il SISTEMA di VISIONE (basso + alto) deve prendere una DECISIONE

VISIONE di BASSO LIVELLO

Operazioni su immagini digitali

→ SERIALI

→ in PARALLELO

OPERATORI

→ PUNTUALI → su singolo PIXEL

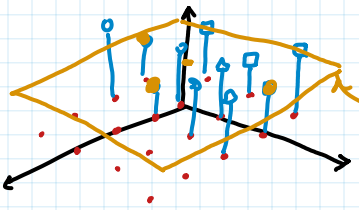
→ LOCALI → su PIXEL + VICINATO si fa in SERIE (l'ordine cambia)

→ GLOBALI ⇝ su tutti i pixel

Def · Si dice ISTOGRAMMA dei LIVELLI di GRIGIO una funzione

$h : \{0, 1, \dots, 2^m - 1\} \longrightarrow \mathbb{N}$

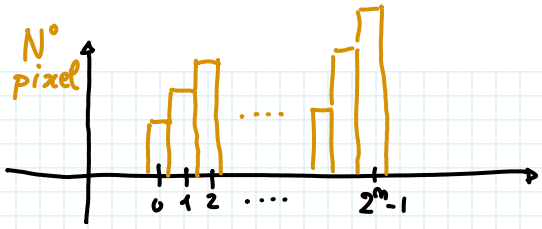
n° di BIT usati nella quantizzazione dell'immagine

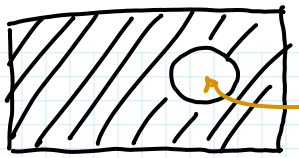


$h = 3$

$$h(\ell) = \left| \{ \boxed{L_{ij}} = \ell \ , \ i = 1, \dots, H, \ j = 1, \dots W \} \right|$$

IMMAGINE LUMINANZA o SCALA di GRIGI

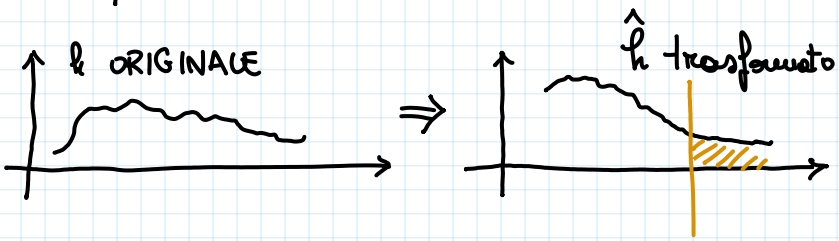




oggetto chiaro

$$t(\ell) = \left| \{ h(\ell) \geq T \} \right|$$

SOGLIA



AREA dell'oggetto

$$\sum_{\ell=0}^{2^m-1} t(\ell)$$

OPERATORI PUNTUALI $\longrightarrow$ TRASFORMAZIONI

$$\{ h_0, h_1, h_2, \dots, h_{2^m-1} \} \overset{\sigma}{\Longrightarrow} \{ \hat{h}_0, \hat{h}_1, \dots, \hat{h}_{2^m-1} \}$$

Def. INVERSIONE dei livelli di grigio

↳ Nel CONTINUO (*) $f: \mathbb{R}^2 \to \mathcal{C}$

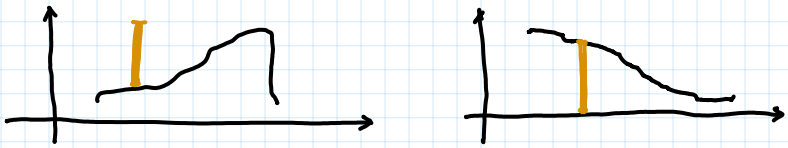
↳ Nel DISCRETO (**) $L \in \mathbb{R}^{H \times W}$

} livelli di grigio $0 \div N_\ell$

(*) Def. una funzione $\boxed{i(t) = N_\ell - t}$ t è l'intensità di un pixel

$$i(f(\underline{x})) = N_\ell - f(\underline{x})$$

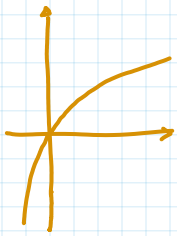
(**) $I \in \mathbb{R}^{H \times W}$ $\boxed{I_{ij} = N_\ell - L_{ij}}$ $i = 1, \dots, H$, $j = 1, \dots, W$ L_{ij} è l'intensità del pixel in posizione (i,j)



Def. COMPRESSIONE LOGARITMICA $\longrightarrow$ ESPANDE i livelli BASSI
COMPRIME i livelli ALTI

↳ Nel CONTINUO:

$$\boxed{\ell(t) = \frac{1}{1+N_\ell} \cdot \log(1+t)}$$



t intensità del pixel

$$\ell(f(\underline{x})) = \frac{1}{1+N_\ell} \log(1 + f(\underline{x}))$$

↪ Nel DISCRETO: $Y \in \mathbb{R}^{H \times W}$

$$\boxed{Y_{ij} = \frac{1}{1+N_e} \log(1 + L_{ij})}$$

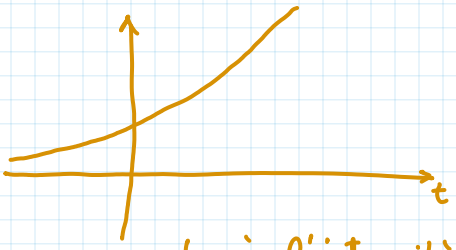
L_{ij} è il valore di intensità alla posizione i,j

Def. COMPRESSIONE POTENZA di parametro $\gamma > 0$, $\gamma \in \mathbb{R}$

↪ Nel CONTINUO:

$$\boxed{p(t) = N_e^{1-\gamma} \cdot t^{\gamma}}$$

$$p(f(\underline{x})) = N_e^{1-\gamma} \cdot (f(\underline{x}))^{\gamma}$$



t è l'intensità

↪ Nel DISCRETO:

$$\boxed{P_{ij} = N_e^{1-\gamma} \cdot L_{ij}^{\gamma}}$$

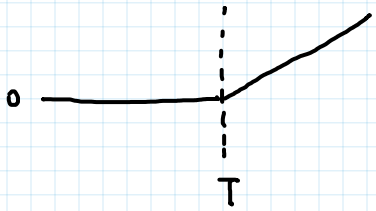
Se $\gamma \in (0,1)$ ⇝ simile a compress. log.

Se $\gamma = 1$: $P_{ij} = L_{ij}$. Se $\gamma > 1$: Comprime gli SCURI

Def. ESPANSIONE di CONTRASTO rispetto a un valore SOGLIA T

↪ Nel CONTINUO:

$$y(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < T \\ \boxed{N_e \cdot \dfrac{t-T}{N_e - T}} & \text{se } t \geq T \end{cases}$$



$$y(f(\underline{x})) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < T \\ N_e \cdot \dfrac{f(\underline{x}) - T}{N_e - T} & \text{se } f(\underline{x}) \geq T \end{cases}$$

Nel DISCRETO:

$$\boxed{\begin{aligned} Y_{ij} &= 0 && \text{se } L_{ij} < T \\ Y_{ij} &= N_e \cdot \frac{L_{ij} - T}{N_e - T} && \text{se } L_{ij} \geq T \end{aligned}}$$

IMPLEMENTAZIONE: LOOKUP-TABLES (LUT o COLORMAP)

↳ ARRAY → indici $0 \div N_e$ INPUT
→ valori $0 \div N_e$ OUTPUT

$O(1)$